



دانشگاه تهران  
پردیس دانشکده‌های فنی

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

تمرین شماره: ۲  
یادگیری عمیق با کاربرد در تصویر و صوت

نام و نام خانوادگی: مرتضی ملکی‌نژاد شوشتری  
شماره دانشجویی: ۸۱۰۱۰۴۲۵۶

نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۴۰۴-۴۰۵



# فهرست مطالب

|   |     |                         |
|---|-----|-------------------------|
| ۴ | ۱   | برچسب‌گذاری دنباله      |
| ۴ | ۱.۱ | بررسی پایگاه داده ..... |

## فهرست تصاویر

# فهرست جداول

|     |                           |   |
|-----|---------------------------|---|
| ۱.۱ | سطر اول مجموعه داده آموزش | ۵ |
|-----|---------------------------|---|

## سوال ۱

# برچسب‌گذاری دنباله

### ۱.۱ بررسی پایگاه داده

۱. یکی از سطرهای مجموعه داده<sup>۱</sup> در جدول ۱.۱ آمده است. می‌توان دید علاوه بر NER Tag مجموعه داده دو ستون دیگر به اسم‌های pos tag و chunk tag نیز دارد.

۲. pos tag عملاً نقش گرامری هر توکن را مشخص می‌کند. برای مثال NNP یک اسم مشخصه<sup>۲</sup> است. اهمیت این برچسب در NER از این رو است که ما به دنبال تشخیص کلاس اسامی (و به طور خاص اسامی مشخصه) هستیم. پس می‌توان افعال را در نظر نگرفت و اگر یک کلمه فعل بود از آن صرف‌نظر کرد.

chunk tag عملاً تعمیم pos tag است. یعنی سعی می‌کند جمله را بجای در سطح توکن در سطح عبارت<sup>۳</sup> بسنجد. و توکن‌ها را باهم دسته می‌کند.

---

<sup>1</sup>Dataset

<sup>2</sup>Proper noun

<sup>3</sup>phrase

جدول ۱.۱: سطر اول مجموعه داده آموزش

| Token     | EU    | rejects | German | call | to   | boycott | British | lamb | . |
|-----------|-------|---------|--------|------|------|---------|---------|------|---|
| Pos Tag   | NNP   | VBZ     | JJ     | NN   | TO   | VB      | JJ      | NN   | . |
| Chunk Tag | B-NP  | B-VP    | B-NP   | I-NP | B-VP | I-VP    | B-NP    | I-NP | O |
| NER Tag   | B-ORG | O       | B-MISC | O    | O    | O       | B-MISC  | O    | O |